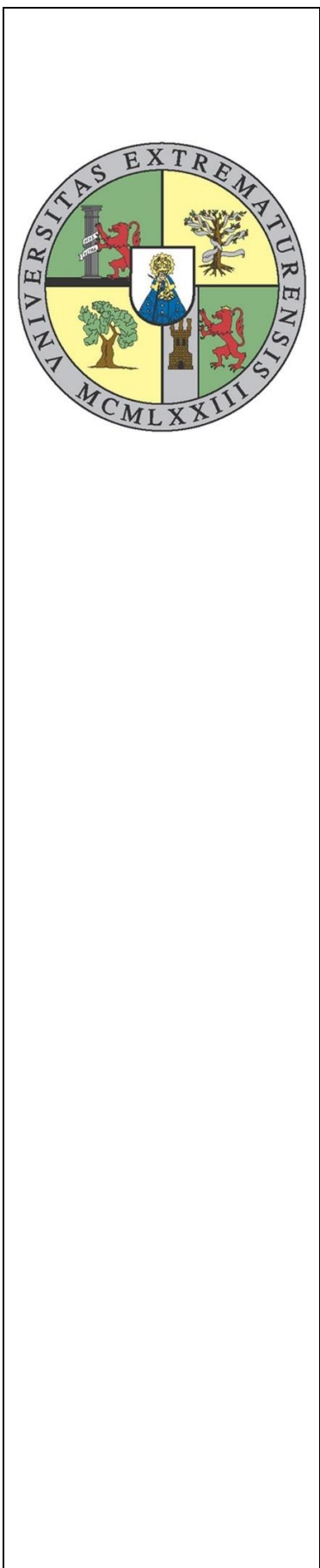




UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

FACULTAD DE CIENCIAS

GRADO EN MATEMÁTICAS

MEMORIA DE PRÁCTICAS EXTERNAS

TOMÁS RODRÍGUEZ HERMOSO
MARZO, 2025

ÍNDICE

1.	Resumen.....	2
2.	Introducción y Antecedentes Generales.....	2
3.	Objetivos	3
4.	Estado del arte	3
5.	Actividades Realizadas.....	4
5.1.	Introducción a FIWARE.....	4
5.1.1.	¿Qué es FIWARE?	4
5.2.	Postman	5
5.2.1.	¿Qué es Postman?	5
5.2.2.	Zoológico Postman	5
5.3.	Node-red	6
5.3.1.	¿Qué es el Node-red?	6
5.3.2.	Proyectos con node red.....	7
5.4.	Arduino.....	8
5.4.1.	¿Qué es un Arduino?	8
5.4.2.	Proyectos con arduinos.....	8
5.5.	MySQL	8
5.5.1.	¿Qué es MySQL?	8
5.5.2.	Proyecto tabla de empleados	9
5.6.	Custom Vision	11
5.6.1.	¿Qué es Custom Vision?	11
5.6.2.	Proceso para entrenar tu modelo.....	11
5.7.	MQTT broker	13
5.7.1.	¿Qué es un MQTT broker?	13
5.7.2.	Proyectos con MQTT	13
5.8.	Redes neuronales.....	15
5.8.1.	¿Qué son las redes neuronales?	15
5.8.2.	Ejercicios realizados.....	15
6.	Proyecto final	19
7.	Conclusiones	25
8.	Agradecimientos	26
9.	Bibliografía.....	27

1. Resumen

En esta memoria se documenta la experiencia adquirida durante las prácticas externas en Fiware Space, donde se trabajó en la creación y gestión de entidades en entornos FIWARE, el desarrollo de flujos con Node-RED, el manejo de bases de datos en MySQL y HeidiSQL, el uso de Postman para la gestión de APIs, el análisis de datos en KNIME, el reconocimiento de imágenes con Custom Vision y la implementación de dashboards en Grafana. Además, se llevó a cabo un proyecto final aplicado, que fue la simulación de semáforos en el cruce de la Avenida Santiago Ramón y Cajal con la avenida de Cristóbal Colón (Badajoz).

2. Introducción y Antecedentes Generales

FIWARE Space es un centro de innovación promovido por la Diputación de Badajoz dentro del proyecto *Badajoz Es Más*. Su objetivo es impulsar la digitalización y el desarrollo de soluciones inteligentes mediante la plataforma FIWARE, un conjunto de herramientas de código abierto para la creación de servicios basados en IoT, Big Data e inteligencia artificial.

El centro trabaja en diversas áreas como ciudades inteligentes, industria 4.0 y agricultura de precisión, aplicando tecnologías para optimizar la gestión del tráfico, la iluminación, la recolección de residuos y la eficiencia energética. Además, ofrece formación, consultoría e integración de soluciones digitales para startups, pymes e instituciones públicas.

FIWARE Space también coordina la Plataforma Provincial para la Gestión Inteligente de Servicios Públicos, facilitando la recopilación y análisis de datos para mejorar la eficiencia administrativa. Con un enfoque en la sostenibilidad y la innovación responsable, el centro actúa como puente entre la tecnología y el emprendimiento en la región.



3. Objetivos

Esta memoria recoge las tareas realizadas y el aprendizaje adquirido durante las prácticas curriculares en la empresa colaboradora FIWARE Space. El objetivo principal de estas prácticas ha sido aplicar los conocimientos teóricos adquiridos durante la formación académica en un entorno profesional, aprender nuevas tecnologías y metodologías de trabajo, y desarrollar experiencia en el manejo de herramientas de análisis de datos, IoT e inteligencia artificial.

En particular, se buscó:

- Profundizar en el ecosistema FIWARE y su aplicabilidad en entornos reales.
- Adquirir habilidades en la creación y gestión de entidades de datos.
- Aprender a manejar bases de datos relacionales con MySQL y HeidiSQL.
- Implementar dashboards en Grafana para la visualización y monitorización de datos.
- Desarrollar proyectos prácticos, como la simulación de semáforos y el reconocimiento de imágenes con Custom Vision.

Las prácticas se desarrollaron durante los meses de febrero y marzo, superando las cien horas propuestas por el plan de estudios y cumpliendo con el convenio de cooperación educativa firmado.

Durante la estancia en FIWARE Space, hemos contado con la orientación de Miguel López y Jorge Osuna quienes, aunque no figuran oficialmente como tutores en el acuerdo de prácticas, han desempeñado un papel clave en nuestra formación y desarrollo dentro de la empresa.

4. Estado del arte

En el ámbito del Internet de las Cosas (IoT), la comunicación entre dispositivos es clave, y protocolos como MQTT permiten el envío de datos en tiempo real con baja latencia. Para gestionar estos flujos de información, herramientas como Node-RED facilitan la integración y automatización de dispositivos mediante programación visual, optimizando la interoperabilidad entre sistemas

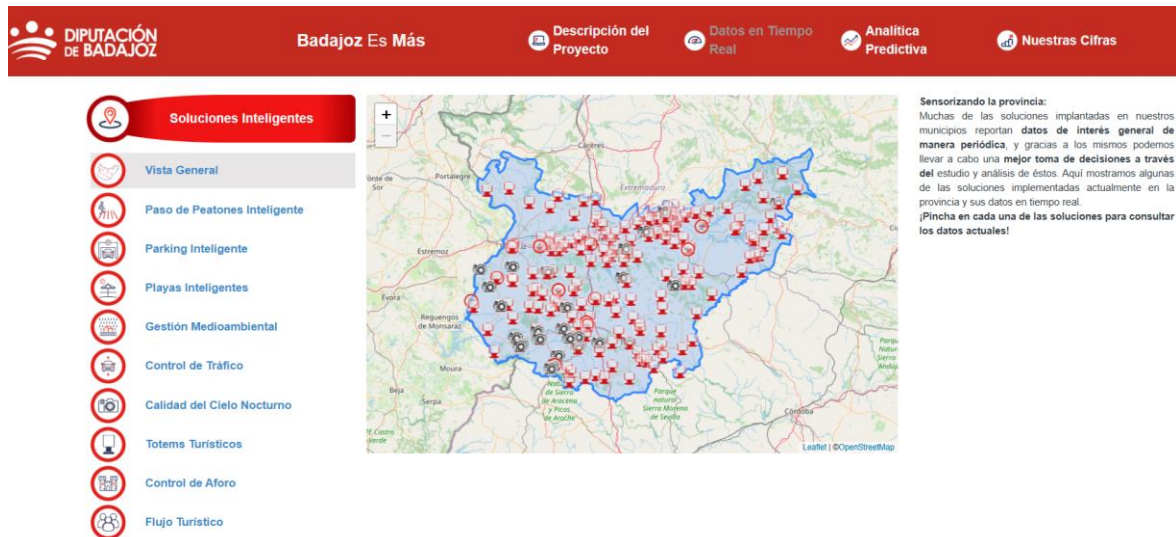
En el análisis de datos, MySQL sigue siendo un estándar en bases de datos relacionales, permitiendo almacenar y gestionar grandes volúmenes de información. Su integración con herramientas de visualización como Grafana posibilita el monitoreo en tiempo real. En paralelo, Custom Vision y las redes neuronales han impulsado la visión artificial, facilitando la clasificación y detección de imágenes sin necesidad de conocimientos avanzados en inteligencia artificial. Finalmente, Postman se ha consolidado como una herramienta esencial para probar y gestionar APIs, agilizando el desarrollo y depuración de servicios web.

La combinación de estas tecnologías ha permitido desarrollar soluciones más eficientes en automatización, análisis y procesamiento de datos, facilitando la toma de decisiones en entornos digitales.

5. Actividades Realizadas

5.1. Introducción a FIWARE

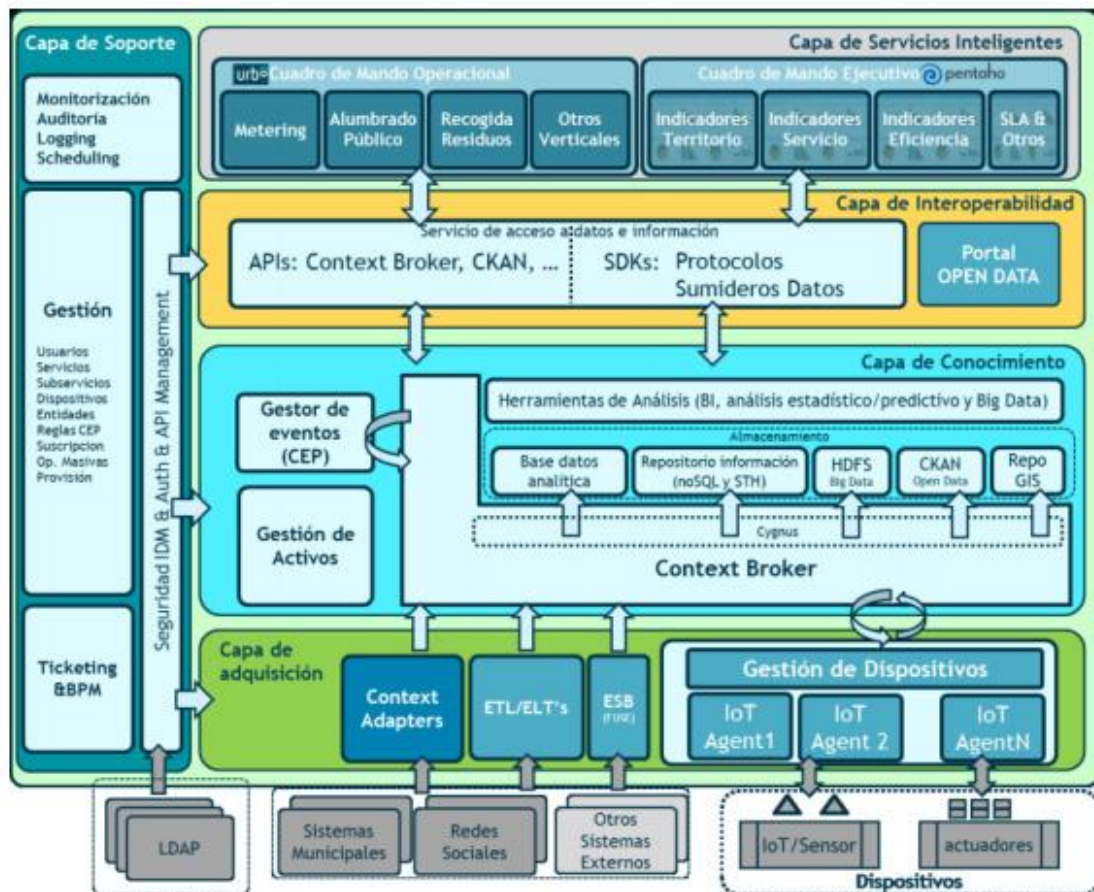
El primer día de prácticas, Miguel López nos dio la bienvenida y nos introdujo en el ecosistema FIWARE. Nos explicó en qué consiste esta plataforma y [la página web de la diputación de Badajoz](#), donde pudimos conocer algunos de sus proyectos, varios de los cuales estaban expuestos en la entrada de la empresa. Además, nos informó sobre futuras charlas y visitas que se llevarían a cabo tanto dentro como fuera de la empresa durante el periodo prácticas.



5.1.1. ¿Qué es FIWARE?

FIWARE es una plataforma de código abierto diseñada para el desarrollo de aplicaciones y servicios inteligentes en diversos ámbitos, como ciudades inteligentes, industria 4.0, agricultura digital y logística. Su principal objetivo es facilitar la integración y el procesamiento de datos provenientes de sensores, dispositivos IoT y otras fuentes, garantizando la interoperabilidad entre diferentes sistemas y permitiendo la toma de decisiones basada en datos en tiempo real.

La arquitectura de FIWARE se organiza en varias capas funcionales que permiten el desarrollo de aplicaciones inteligentes en distintos dominios, como se muestra en la siguiente imagen:



5.2. Postman

5.2.1. ¿Qué es Postman?

Postman es una herramienta de desarrollo utilizada para interactuar con APIs (Interfaces de Programación de Aplicaciones). Facilita el envío de solicitudes a servidores y la recepción de respuestas, lo que permite probar, depurar y documentar APIs de manera eficiente.

Esta herramienta es especialmente útil para desarrolladores y equipos que trabajan con servicios web, ya que ofrece una interfaz gráfica intuitiva que permite realizar pruebas sin necesidad de escribir código adicional para cada solicitud. Además, Postman permite automatizar pruebas, gestionar entornos y compartir colecciones de solicitudes, lo que optimiza el desarrollo y la integración de APIs en distintos proyectos.

5.2.2. Zoológico Postman

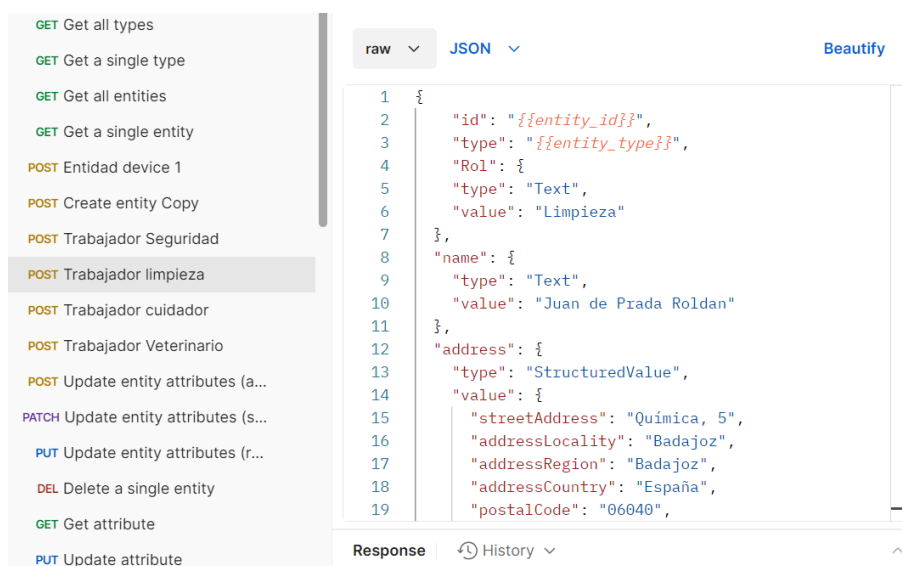
Para comenzar a trabajar con FIWARE, Miguel López nos indicó que instaláramos la aplicación Postman, una herramienta esencial para la gestión y prueba de APIs.

Una vez descargada la aplicación Postman y el documento *ThinkingCities* que nos envió, procedimos a aprender cómo crear una identidad en FIWARE. También nos mostró la página web [Smart Data Models en GitHub](#), donde pudimos ver ejemplos de códigos subidos por otros usuarios que nos sirvieron de referencia para trabajar por nuestra cuenta. Tomamos como ejemplo un modelo de aguas residuales y, a partir de ahí, comenzamos a

desarrollar nuestra primera entidad aplicada a un entorno real: un zoológico, que sería nuestro primer proyecto.

Tras generar el token de autorización, creamos la entidad "zoológico", a la que asignamos diversos atributos, como el aforo, localización, contacto, trabajadores, tipos de alimento de los animales y modalidades de entrada.

Yo me encargué de crear el perfil de los diferentes trabajadores, a los que les daba atributos como nombre, dirección, teléfono, correo y hacía referencia a la entidad "zoológico" cada vez que posteaba un nuevo trabajador. Iba subiendo las entidades de los diferentes trabajadores mientras que mis compañeros iban subiendo entidades que tenían que ver con los animales o sus recintos.



En la opción "Get all entities" de Postman, pudimos visualizar todas las entidades creadas. Además, exploramos las diferentes opciones disponibles para actualizar atributos dentro de FIWARE:

- POST: Añadir y actualizar atributos.
- PATCH: Modificar únicamente los atributos existentes sin reemplazar los demás.
- PUT: Sustituir completamente un atributo con el nuevo valor indicado.

También aprendimos a eliminar atributos y entidades por completo, así como a filtrar entidades mediante parámetros en la opción "all entities", lo que facilita la búsqueda de información específica.

5.3. Node-red

5.3.1. ¿Qué es el Node-red?

[Node-RED](#) es una herramienta de programación visual basada en flujo, diseñada para integrar dispositivos, servicios y aplicaciones de forma sencilla. Creada por IBM, es ampliamente utilizada en proyectos de Internet de las Cosas (IoT) y automatización.

Permite a los usuarios crear flujos de trabajo arrastrando y conectando nodos, que pueden representar entradas, salidas de datos o acciones específicas.

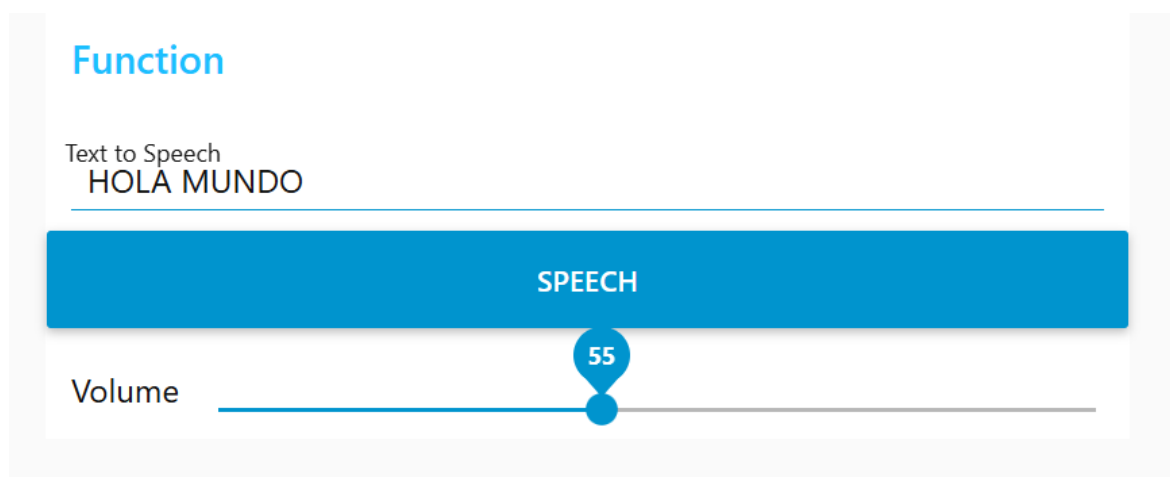
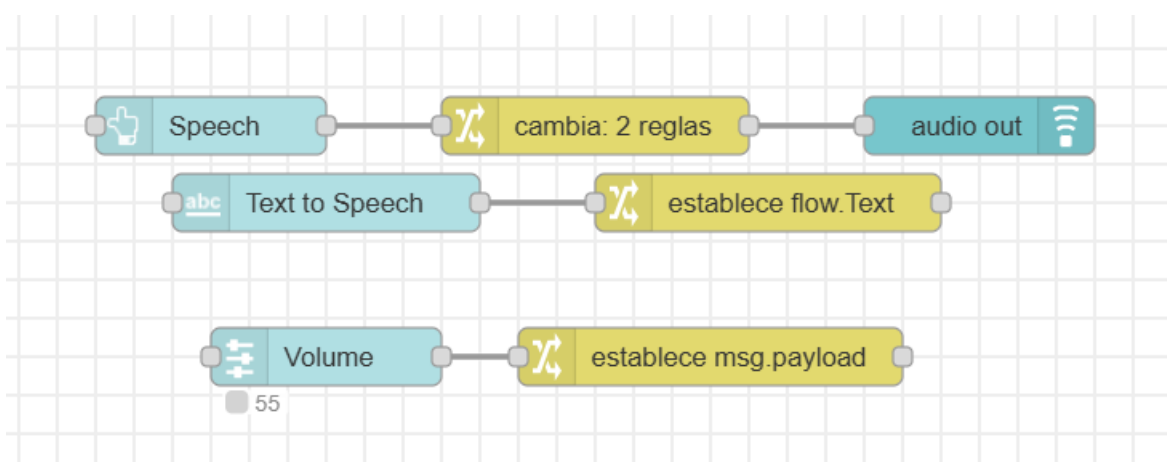
En FIWARE, Node-RED se utiliza para integrar componentes como el Context Broker y gestionar datos de dispositivos IoT o sensores.

5.3.2. Proyectos con node red

Nuestro paso por Node-RED fue breve, pero realizamos una serie de proyectos que demostraron su potencial en la automatización de tareas y la integración de datos. A continuación, se describen algunos de los flujos que implementamos:

- Dashboard Audio Out

Este flujo tenía la función de reproducir por audio cualquier mensaje que introdujéramos. Utilizando los nodos adecuados, configuramos un sistema que convertía el texto en voz, facilitando la interacción mediante comandos de audio.



- Warning (Sistema de Alerta de Temperatura)

En este flujo, simulamos el monitoreo de la temperatura de una central nuclear. Dependiendo del valor introducido, el sistema generaba una alerta sonora indicando el nivel de peligro. Si la temperatura estaba dentro de un rango seguro, el mensaje sería normal.

En cambio, si superaba ciertos umbrales, la alerta se intensificaba para advertir sobre un posible riesgo.

5.4. Arduino

5.4.1. ¿Qué es un Arduino?

Arduino es una plataforma de hardware y software de código abierto que permite crear proyectos electrónicos interactivos. Está compuesta principalmente por una placa de circuito impreso con un microcontrolador que se puede programar para realizar diversas tareas, como controlar sensores, luces, motores y otros dispositivos electrónicos.

5.4.2. Proyectos con arduinos

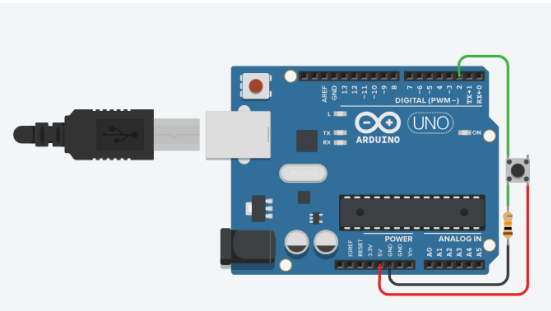
Durante el desarrollo de las prácticas, nos encontramos con que los dispositivos Arduino disponibles en la empresa no se encontraban operativos. Ante esta situación, decidimos llevar a cabo el proyecto utilizando la plataforma Tinkercad, una herramienta en línea ampliamente empleada para la creación de prototipos rápidos, impresión 3D y proyectos de electrónica, incluidos circuitos y placas de prueba.

En nuestro caso, utilizamos Tinkercad para diseñar y simular una placa Arduino Uno R3. Como primer ejercicio, modificamos el código base de la placa para lograr que, al pulsar un botón, una luz se encendiera, y al volver a pulsarlo, se apagase. Posteriormente, implementamos una actividad adicional en la que conectamos un botón al Arduino con el objetivo de acelerar el parpadeo intermitente de la luz al presionar el botón. Esta experiencia nos permitió familiarizarnos con la programación básica de Arduino y comprender cómo interactúa con los diferentes componentes electrónicos, ampliando nuestros conocimientos en la creación de proyectos electrónicos sencillos y funcionales.

```
const int ledPin = 13; // Pin del LED (puede ser otro)
const int buttonPin = 2; // Pin del botón
bool ledState = false; // Estado del LED (encendido o apagado)
bool buttonPressed = false; // Variable para evitar rebotes

void setup() {
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP); // Botón con resistencia interna activada
}

void loop() {
  // Detectar si el botón es presionado
  if (digitalRead(buttonPin) == LOW) {
    if (!buttonPressed) { // Solo actúa si el botón no estaba presionado antes
      buttonPressed = true;
      ledState = !ledState; // Cambia el estado del LED
      digitalWrite(ledPin, ledState ? HIGH : LOW); // Enciende o apaga el LED
    }
  } else {
    buttonPressed = false; // Libera la detección para la siguiente pulsación
  }
}
```



(Primer ejercicio)

5.5. MySQL

5.5.1. ¿Qué es MySQL?

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto, utilizado para almacenar y gestionar grandes volúmenes de datos estructurados. Organiza la información en tablas compuestas por filas y columnas, lo que facilita el acceso, la manipulación y la consulta eficiente de los datos.

Para trabajar con bases de datos MySQL, se empleó DBeaver, una herramienta de administración y gestión de bases de datos que facilita la interacción con MySQL, permitiendo la creación, modificación y consulta de datos de manera intuitiva y eficiente.

5.5.2. Proyecto tabla de empleados

En este proyecto, comenzamos creando una tabla de empleados en la que se registraron datos de cada trabajador, como su nombre, edad y salario. Esta estructura inicial nos permitió familiarizarnos con la creación de tablas y la gestión básica de datos en MySQL.

The screenshot displays the DBeaver interface with the 'empleados' table selected. The table view on the left shows 20 records with columns: id, nombre, edad, and salario. The SQL editor on the right shows the following SQL script:

```
use example;

CREATE TABLE empleados (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100),
  edad INT,
  salario DECIMAL(10, 2)
);

INSERT INTO empleados (nombre, edad, salario) VALUES
('Juan Pérez', 30, 2500.50),
('Ana Gómez', 25, 3000.00),
('Carlos Ruiz', 35, 4500.75),
('Marta Rodríguez', 29, 2900.00),
('Luis García', 40, 5000.50),
('Sofía López', 38, 4000.00),
('Pedro Martínez', 27, 2200.00),
('Laura Sánchez', 33, 3500.00),
('José Pérez', 31, 2800.00),
('Manuel López', 45, 5100.75),
('Pablo Gómez', 36, 4200.00),
('Sara Jiménez', 28, 3200.50),
('Raúl Martínez', 32, 3300.00),
('Eva García', 24, 2400.00),
('David Hernández', 39, 4800.25),
('María Fernández', 31, 3600.00);
```

Posteriormente, realizamos diversas operaciones sobre nuestra tabla de empleados para aprender a manejar y manipular la información almacenada. Algunas de las consultas realizadas incluyeron:

- Consultar el número de empleados cuya edad fuera superior a 30 años.
- Filtrar empleados con un salario superior a 3000.
- Calcular el salario promedio de todos los empleados en la base de datos.
- Actualizar el salario de un empleado en específico.
- Eliminar empleados de la base de datos según ciertos criterios.

Además, creamos una tabla de departamentos, con varios campos para representar cada área de trabajo. A cada empleado se le asignó un departamento específico en función de su rol dentro de la organización.

The screenshot displays the DBeaver interface with the 'departamentos' table selected. The table view on the left shows 10 records with columns: id, nombre, and salario. The SQL editor on the right shows the following SQL script:

```
CREATE TABLE departamentos (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100)
);

INSERT INTO departamentos (nombre) VALUES
('Recursos Humanos'),
('Finanzas'),
('Tecnología'),
('Marketing'),
('Ventas'),
('Soporte Técnico'),
('Investigación y Desarrollo'),
('Operaciones'),
('Administración'),
('Contabilidad');
```

Una vez completadas las tablas, realizamos consultas más complejas, como:

- Obtener la lista de empleados junto con el nombre de su departamento asignado.
- Contabilizar el número de empleados asignados a cada departamento, lo que nos permitió visualizar la distribución de los recursos humanos dentro de la empresa.

empleados(+) 1 ×			departamentos 1 ×		
SELECT empleados.nombre A: Enter a SQL expression to filter results (use			SELECT departamentos.nombre B: Enter a SQL expression to		
Grilla	A: empleado	A: departamento	Grilla	B: nombre	123 total_empleados
1	Juan Pérez	Recursos Humanos	1	Recursos Humanos	18
2	Carlos Ruiz	Tecnología	2	Finanzas	16
3	Marta Rodríguez	Finanzas	3	Tecnología	15
4	Luis García	Recursos Humanos	4	Marketing	0
5	Sofía López	Tecnología	5	Ventas	0
6	Pedro Martínez	Recursos Humanos	6	Soporte Técnico	0
7	Laura Sánchez	Finanzas	7	Investigación y Desarrollo	0
8	José Pérez	Recursos Humanos	8	Operaciones	0
9	Manuel López	Tecnología	9	Administración	0
10	Pablo Gómez	Finanzas	10	Contabilidad	0
11	Sara Jiménez	Tecnología			
12	Raúl Martínez	Recursos Humanos			
13	Eva García	Finanzas			
14	David Hernández	Recursos Humanos			
15	María Fernández	Finanzas			

En la siguiente fase del proyecto, creamos una nueva tabla de proyectos para organizar la información sobre los diferentes proyectos que lleva a cabo la empresa. También establecimos una tabla intermedia, empleados_proyectos, que sirvió para relacionar a los empleados con los proyectos en los que están asignados.

Posteriormente, realizamos consultas para:

- Obtener una lista de empleados, junto con los proyectos en los que están involucrados, lo que nos permitió observar qué empleados estaban trabajando en qué iniciativas.
- Eliminar empleados que no estuvieran asignados a ningún proyecto, asegurando que solo se mantuviera información relevante en la base de datos.

empleados(+) 1 ×			CREATE TABLE proyectos (		
SELECT empleados.nombre A: Enter a			id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,		
Grilla	A: empleado	A: proyecto	nombre VARCHAR(100),		
1	Juan Pérez	Proyecto A	fecha_inicio DATE,		
2	Juan Pérez	Proyecto B	fecha_fin DATE		
3	Carlos Ruiz	Proyecto E	);		
4	Carlos Ruiz	Proyecto F	INSERT INTO proyectos (nombre, fecha_inicio, fecha_fin) VALUES		
5	Marta Rodríguez	Proyecto G	('Proyecto A', '2023-01-01', '2023-12-31'),		
6	Marta Rodríguez	Proyecto H	('Proyecto B', '2023-02-15', '2023-08-30'),		
7	Luis García	Proyecto I	('Proyecto C', '2023-03-01', '2024-03-01'),		
8	Luis García	Proyecto J	('Proyecto D', '2023-04-20', '2023-10-15'),		
9	Sofía López	Proyecto K	('Proyecto E', '2023-05-01', '2024-05-01'),		
10	Sofía López	Proyecto L	('Proyecto F', '2023-06-10', '2023-12-31'),		
11	Pedro Martínez	Proyecto M	('Proyecto G', '2023-07-01', '2023-11-30'),		
12	Pedro Martínez	Proyecto N	('Proyecto H', '2023-08-15', '2024-02-28'),		
13	Laura Sánchez	Proyecto O	('Proyecto I', '2023-09-01', '2024-03-01'),		
			('Proyecto J', '2023-10-01', '2024-04-01'),		
			('Proyecto K', '2023-11-01', '2024-05-01'),		
			('Proyecto L', '2023-12-01', '2024-06-01'),		
			('Proyecto M', '2024-01-01', '2024-07-01'),		
			('Proyecto N', '2024-02-01', '2024-08-01'),		

Otra consulta importante consistió en:

- Contabilizar el número de empleados asignados a cada proyecto, incluso aquellos proyectos que no tenían empleados asignados.
- Consultar los proyectos que estaban en desarrollo, es decir, aquellos cuya fecha de finalización aún no había llegado.

proyectos 1 ×			proyectos 1 ×			
SELECT proyectos.nombre AS			SELECT nombre, fecha_inicio, f			
Grilla			Grilla			
17 Proyecto Q 1			1 Proyecto V 2024-10-01 2025-04-01			
18 Proyecto R 1			2 Proyecto W 2024-11-01 2025-05-01			
19 Proyecto S 1			3 Proyecto X 2024-12-01 2025-06-01			
20 Proyecto T 1			4 Proyecto Y 2025-01-01 2025-07-01			
21 Proyecto U 1			5 Proyecto Z 2025-02-01 2025-08-01			
22 Proyecto V 1			6 Proyecto AA 2025-03-01 2025-09-01			
23 Proyecto W 1			7 Proyecto AB 2025-04-01 2025-10-01			
24 Proyecto X 1			8 Proyecto AC 2025-05-01 2025-11-01			
25 Proyecto Y 1			9 Proyecto AD 2025-06-01 2025-12-01			
26 Proyecto Z 1			10 Proyecto AE 2025-07-01 2026-01-01			
27 Proyecto AA 1			11 Proyecto AF 2025-08-01 2026-02-01			
28 Proyecto AB 1			12 Proyecto AG 2025-09-01 2026-03-01			
29 Proyecto AC 1			13 Proyecto AH 2025-10-01 2026-04-01			
30 Proyecto AD 1						
31 Proyecto AE 1						

5.6. Custom Vision

5.6.1. ¿Qué es Custom Vision?

[Custom Vision](#) es un servicio de Microsoft Azure que permite entrenar modelos de visión por computadora personalizados sin necesidad de conocimientos avanzados en inteligencia artificial o machine learning.

A diferencia de Computer Vision, que usa modelos preentrenados para reconocer objetos generales en imágenes, Custom Vision te permite subir tus propias imágenes, etiquetarlas y entrenar un modelo para que detecte objetos específicos según tus necesidades. Esto resulta especialmente útil en distintos ámbitos. Por ejemplo, un fabricante podría entrenarlo para detectar soldaduras defectuosas en una línea de producción, o en el sector de la salud, podría utilizarse para identificar cáncer en radiografías.

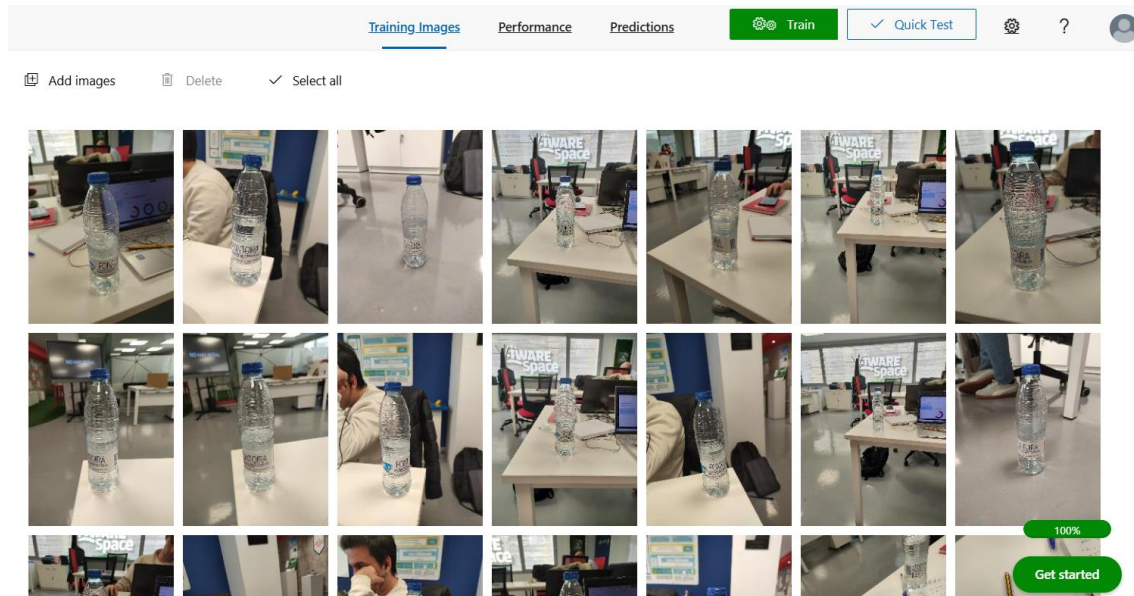
5.6.2. Proceso para entrenar tu modelo

Para comenzar, creamos una cuenta en Azure for Students, utilizando un correo institucional para acceder sin necesidad de ingresar datos de pago. Posteriormente, accedimos a [customvision.ai](#) e iniciamos sesión.

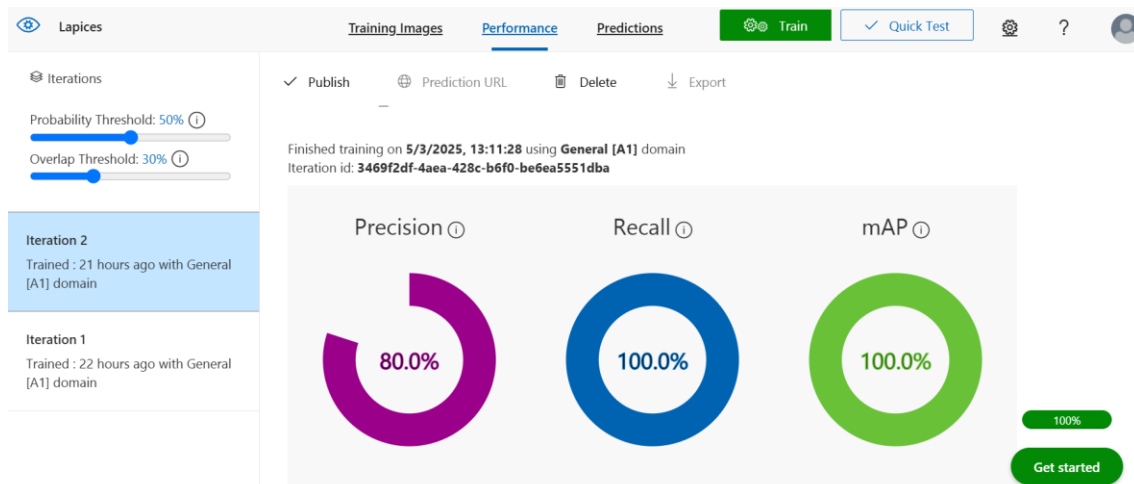
Dentro de la plataforma, creamos un nuevo proyecto seleccionando el tipo Object Detection y el dominio General, que es adecuado cuando no hay un dominio específico para elegir.

Una vez creado el nuevo proyecto, añadí las imágenes con las que quería entrenar la IA desde una carpeta en mi escritorio (también es posible hacerlo mediante una URL). En este caso, utilicé imágenes de botellas. Dentro de cada imagen, se puede colocar el puntero sobre el objeto o seleccionar manualmente la región en la que se encuentra, asignándole la etiqueta correspondiente para que la IA aprenda a detectarlo con precisión.

Una vez creado el proyecto, cargué las imágenes necesarias para entrenar la IA. Utilicé imágenes de botellas y, al subirlas, asigné etiquetas específicas a los objetos en cada imagen, de modo que la IA pudiera aprender a identificarlas con precisión. El programa debe contar con al menos 15 imágenes. Es recomendable variarlas en ángulos, iluminación y otros factores para mejorar la precisión del modelo.



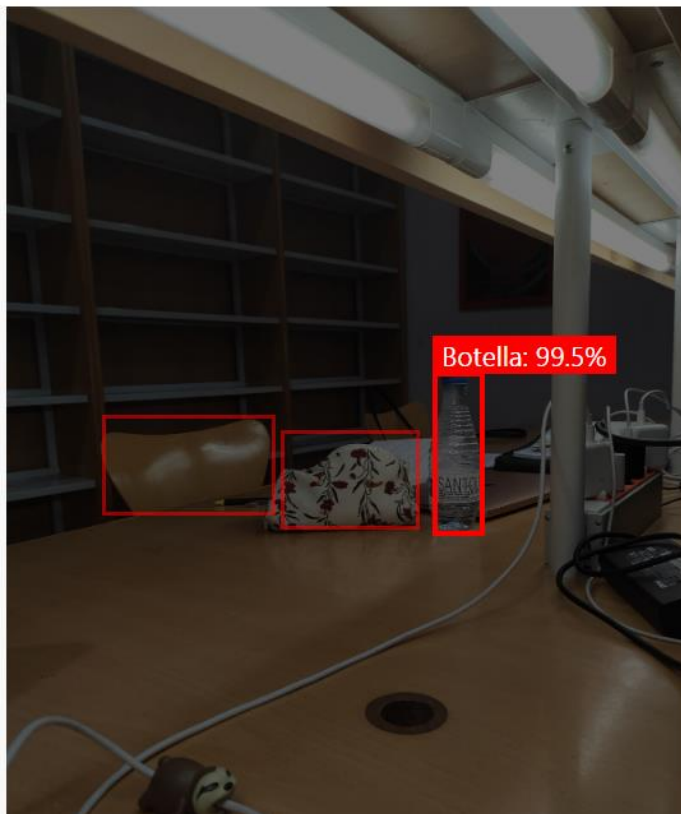
Después de subir las imágenes, seleccioné la opción de entrenamiento Quick Training, que ofrece resultados más rápidos, aunque con menor precisión que Advanced Training. El proceso de entrenamiento duró aproximadamente 10 minutos.



Los resultados obtenidos incluyen indicadores de rendimiento como:

- Precision: Probabilidad de que la predicción sea correcta.
- Recall: Porcentaje de etiquetas correctamente predichas.
- mAP: Medición general del rendimiento del detector.

Al finalizar el entrenamiento, realizamos un Quick Test para verificar la precisión del modelo. Los resultados fueron satisfactorios y la IA fue capaz de realizar predicciones correctas.



5.7. MQTT broker

5.7.1. ¿Qué es un MQTT broker?

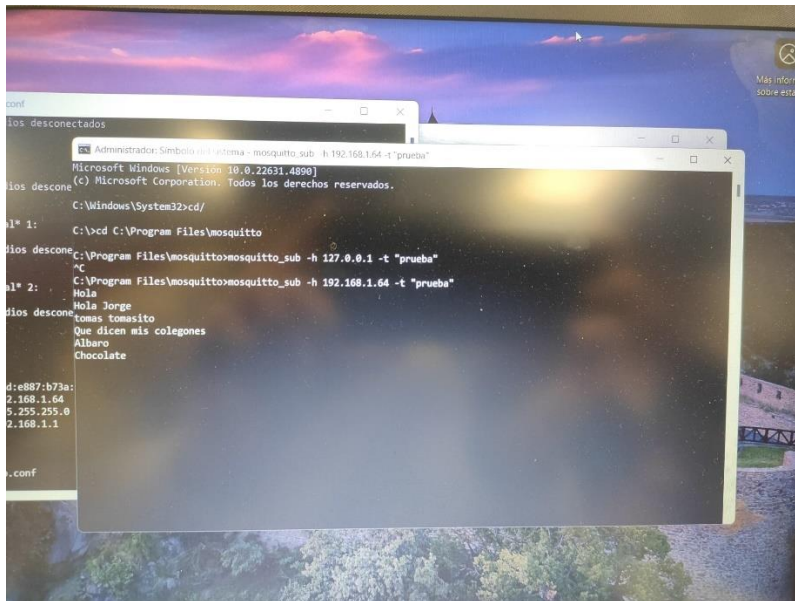
Un MQTT Broker es el servidor encargado de gestionar la comunicación entre los dispositivos en una red basada en el protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). Actúa como intermediario entre los clientes que publican y suscriben mensajes, asegurando la transmisión eficiente de datos en entornos IoT. Su función principal es recibir mensajes de los dispositivos emisores y distribuirlos a los suscriptores interesados, garantizando una comunicación fiable, de baja latencia y con un consumo mínimo de ancho de banda, lo que lo hace ideal para sistemas con recursos limitados o conexiones inestables.

5.7.2. Proyectos con MQTT

Para comenzar con la actividad, Jorge Osuna nos proporcionó un portátil del centro y logramos abrir sus puertos para exponer los servidores. A continuación, instalamos WAMP, HeidiSQL, un broker Node-RED y un MQTT broker en el equipo. El siguiente paso fue probar la conexión MQTT entre el portátil del centro y nuestros portátiles personales.

Ejecutando el símbolo del sistema como administrador, nos dirigimos a la carpeta del MQTT broker (Mosquitto) y nos suscribimos a un tema llamado “prueba”. Desde nuestros ordenadores personales, en los que teníamos instalado el mismo broker MQTT, comenzamos a publicar mensajes a ese tema, escribiendo la IP del ordenador del centro.

Además, nos suscribimos los 3 alumnos de prácticas al tema “prueba” desde otra pestaña del símbolo del sistema y observamos cómo podíamos enviar mensajes desde un símbolo del sistema (publicador) y recibir en el otro símbolo del sistema (suscriptor).



(Foto del terminal del ordenador del centro)

Una vez logrado esto, nos instalamos en el móvil las aplicaciones Termux e IoT MQTT Panel.

- ¿Qué es Termux?

Termux es una aplicación de terminal para dispositivos Android que ofrece un entorno Linux completo. Permite ejecutar herramientas de línea de comandos, programar y administrar servidores directamente desde el móvil, facilitando la administración remota de servidores. En nuestro caso, instalamos el paquete Mosquitto y nos suscribimos al tema “prueba” de la misma forma que lo hicimos en el terminal del ordenador. Al ingresar la IP del servidor y el tema correspondiente, pudimos enviar y recibir mensajes desde el móvil a todos los dispositivos conectados a ese mismo tema.

- ¿Qué es IoT MQTT Panel?

IoT MQTT Panel es una aplicación disponible para Android e iOS que permite interactuar con dispositivos IoT utilizando el protocolo MQTT. Esta herramienta es útil para gestionar y controlar dispositivos IoT que publican o reciben datos a través de MQTT. En nuestro caso, conectamos la aplicación a Mosquitto, configuramos la IP del ordenador del centro, nos suscribimos al tema “prueba” y comenzamos a experimentar con las herramientas ofrecidas por la aplicación. Entre ellas se encontraban botones, gráficos, textos para enviar por pantalla, cargar imágenes, etc.

Todo esto desde una interfaz gráfica amigable que nos permite ver con claridad qué herramientas estamos usando, como se puede ver en la siguiente captura de pantalla que realicé desde mi dispositivo móvil.



(Captura de pantalla realizada desde mi móvil)

5.8. Redes neuronales

Uno de los trabajadores de Fiware, Miguel López, que es quien nos ha estado guiando durante todas las prácticas junto con Jorge Osuna, se encontraba realizando un curso sobre redes neuronales por las tardes a la vez que desempeñaba su trabajo en la empresa. Dicho esto, le pareció interesante lo que estaba aprendiendo y decidió compartir parte de los contenidos y las lecciones del curso con los tres que estábamos de prácticas, así que estuvimos manos a la obra durante algunos días.

5.8.1. ¿Qué son las redes neuronales?

Las redes neuronales artificiales son un tipo de modelo de inteligencia artificial inspirado en el funcionamiento del cerebro humano. Se componen de neuronas artificiales organizadas en capas (entrada, ocultas y salida), donde cada neurona procesa información y transmite señales a las siguientes mediante conexiones con pesos ajustables.

Funcionan a través del aprendizaje supervisado o no supervisado, ajustando sus pesos mediante algoritmos de optimización como el descenso de gradiente. Su capacidad para identificar patrones complejos las hace muy utilizadas en tareas como reconocimiento de imágenes, procesamiento de lenguaje natural y predicción de datos. Modelos como las redes convolucionales (CNN) y las redes recurrentes (RNN) son variaciones especializadas en visión por computadora y secuencias temporales, respectivamente.

5.8.2. Ejercicios realizados

- Primer ejercicio: Clasificación de imágenes con redes neuronales

En esta actividad, se trabaja con redes neuronales en TensorFlow para la clasificación de imágenes del dataset Fashion MNIST, que contiene distintos tipos de ropa y accesorios en escala de grises. Para ello, se comienza cargando el dataset y visualizando algunas imágenes, seguido de una normalización de los valores de píxeles para mejorar el rendimiento.

A continuación, se diseña un modelo con una capa de entrada que aplanas las imágenes, una capa oculta con activación ReLU para detectar patrones y una capa de salida con activación Softmax para clasificar en 10 categorías. El entrenamiento se realiza con el optimizador Adam y la función de pérdida de entropía cruzada categórica, evaluándose posteriormente en un conjunto de prueba para medir su precisión.

Esta práctica permite comprender el flujo de trabajo en el entrenamiento de redes neuronales y resalta la importancia de la normalización, la selección de la arquitectura y la evaluación del modelo para optimizar su desempeño en tareas de clasificación de imágenes.

- Segundo ejercicio: Clasificación de imágenes de perros y gatos con CNN

En esta actividad, se implementa una Red Neuronal Convolucional (CNN) basada en InceptionV3 para clasificar imágenes de perros y gatos.

Se inicia recopilando las imágenes y organizándolas en directorios. InceptionV3 se utiliza como modelo base, eliminando su última capa densa para reemplazarla por una nueva capa adaptada a la clasificación binaria. Las capas preentrenadas del modelo se mantienen congeladas para evitar el sobreajuste, aunque se deja abierta la posibilidad de ajustar alguna capa adicional si fuese necesario.

El modelo se compila y entrena, incorporando un callback que detiene el proceso si la precisión supera el 95%. Para mejorar la capacidad de generalización, se implementa *data augmentation*, y posteriormente se analizan las métricas de desempeño.

Finalmente, el modelo se emplea para clasificar nuevas imágenes, devolviendo un valor cercano a 0 si detecta un gato y cercano a 1 si detecta un perro.

Para probar su funcionamiento, se utilizó una imagen de mi propia gata, redimensionada a 150x150 píxeles en Paint para ajustarla al formato requerido por el modelo.



Dado que no contaba con un perro para realizar la prueba, se descargó una de Internet y se aplicó el mismo proceso.



Elegir archivos Caracteristic...s-Blanco-.jpg
• Caracteristicas-unicas-que-definen-al-Bulldog-Frances-Blanco-.jpg(image/jpeg) - 15007 bytes, last modified: 25/3/2025 - 100% done
Saving Caracteristicas-unicas-que-definen-al-Bulldog-Frances-Blanco-.jpg to Caracteristicas-unicas-que-definen-al-Bulldog-Frances-Blanco-.jpg
1/1 0s 46ms/step
Caracteristicas-unicas-que-definen-al-Bulldog-Frances-Blanco-.jpg
[[0.9999962]]

- Tercer ejercicio: Clasificación de personajes de Los Simpsons con CNN

En esta actividad se entrena una Red Neuronal Convolutiva (CNN) para clasificar imágenes de personajes de *Los Simpsons*, con el objetivo de alcanzar al menos un 70% de precisión en el conjunto de prueba.

El dataset utilizado está compuesto por imágenes extraídas de episodios de la serie, las cuales se preprocesan redimensionándolas a 64x64 píxeles, normalizándolas y aplicando *one-hot encoding* a las etiquetas. Se seleccionan los 18 personajes con mayor cantidad de imágenes y se dividen los datos en 80% para entrenamiento y 20% para validación.

Para la clasificación, se diseña una CNN con capas convolucionales, técnicas de regularización y *batch normalization* para mejorar la generalización. Tras la compilación y el entrenamiento, el modelo se evalúa en un conjunto de prueba, analizando métricas de precisión y *recall* para identificar posibles clases difíciles de clasificar.

El modelo entrenado se guarda y se implementa en una función que permite cargar imágenes nuevas para predecir el personaje correspondiente.

```
# Predecir el personaje en la imagen subida
for uploaded_file in uploaded.keys():
    print(f"Archivo subido: {uploaded_file}")
    predict_character(uploaded_file, model)
```

Archivo subido: lisa sinso.jpg
1/1 0s 30ms/step
El personaje en la imagen es: lisa_simpson con una probabilidad de 84.74%



```
[28] # Predecir el personaje en la imagen subida
for uploaded_file in uploaded.keys():
    print(f"Archivo subido: {uploaded_file}")
    predict_character(uploaded_file, model)
```



Archivo subido: ned.jpg

1/1 1s 728ms/step

El personaje en la imagen es: ned_flanders con una probabilidad de 99.43%



- Cuarto ejercicio: Implementación de modelos de Hugging Face con Gradio

En esta actividad, se desarrolla una aplicación que combina modelos de Hugging Face con Gradio para dos tareas principales: generación de descripciones de imágenes (*image captioning*) y creación de imágenes a partir de texto. Para ello, primero se instalan las librerías necesarias y se verifica la disponibilidad de una GPU para optimizar el rendimiento.

Hugging Face es una plataforma de inteligencia artificial que proporciona modelos preentrenados para diversas tareas como procesamiento del lenguaje natural (NLP) y visión por computadora. Por su parte, Gradio es una librería de Python que facilita la creación de interfaces web interactivas para interactuar con modelos de aprendizaje automático de manera sencilla.

A continuación, se cargan tres modelos preentrenados: uno que genera descripciones de imágenes, otro que traduce texto entre inglés y español, y un tercero que genera imágenes a partir de descripciones en lenguaje natural. Se definen funciones para interactuar con estos modelos, permitiendo que el usuario suba una imagen para obtener una descripción en inglés, traducida luego al español. También se implementa una función que traduce texto en español al inglés y lo utiliza para generar una imagen.

Por último, se diseña una interfaz gráfica con Gradio que permite cargar imágenes o introducir texto y visualizar los resultados en tiempo real.

Aquí se puede ver una descripción generada al subir una imagen:

Generación de Descripciones de Imágenes

Carga tu Imagen aquí





Generar Descripción

Descripción en Inglés

man reading a book while sitting on a chair

Descripción en Español

El hombre lee un libro mientras se sienta en una silla

Aquí se puede ver una imagen generada a partir de un texto introducido:

Ingresa tu Texto en Español

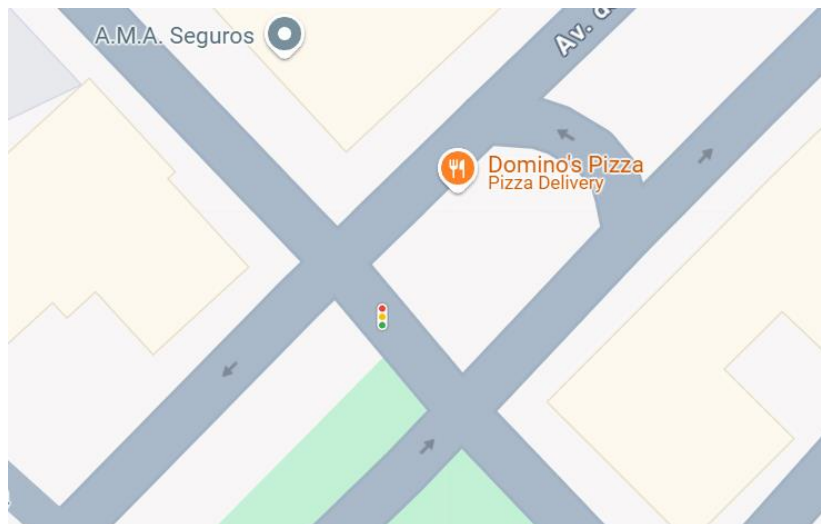
Mi compañero Miguel abrazando a una tortuga

Generar Imagen



6. Proyecto final

La idea de este proyecto fue propuesta por Jorge Osuna. Tras considerar varias opciones, decidimos simular los semáforos en un cruce. Como primer paso, seleccionamos un cruce de Badajoz con el que estuviéramos familiarizados para poder tomar datos de manera presencial. Elegimos el cruce entre la avenida de Cristóbal Colón y la avenida Ramón y Cajal, el cual cuenta con seis semáforos, dos de ellos con un semáforo adicional que indica cuándo se debe girar a la derecha, sumando un total de ocho.



Para recopilar datos, acudimos una tarde al cruce y cronometramos el tiempo que cada semáforo permanecía en cada color. Con objetivo de facilitar la visualización, elaboramos una hoja de cálculo en Excel donde representamos cada semáforo en una fila y los segundos que permanecía en cada estado en columnas. Asignamos nombres a los semáforos, identificándolos como A, Ader, B, C, Cder, D, E y F. Además, realizamos un esquema a mano para comprender mejor la secuencia en la que cambiaban los semáforos a lo largo del tiempo.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
1		0s							27s	3s	0s												80s	
2		verde	27seg	y ambd					cmb		rojo	60seg												
3	A		27s						3s		rojo	40seg					40seg							
4	B		rojo								rojo	70seg					verde	35seg				3s		
5		verde	27seg						cmb								rojo	80seg						
6	C			60s					3s								rojo	47s						
7	D		rojo	30seg							verde	27seg				cmb	rojo	50s						
8	E		rojo	30seg							verde	27seg				cmb	rojo	50seg						
9	F		rojo								rojo	80seg					verde	27seg				3s		
10																								

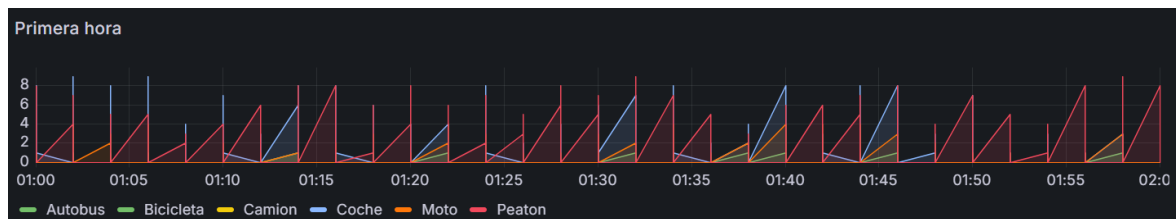
Una vez organizada y visualizada la información, comenzamos con la implementación del código. Nuestro objetivo era desarrollar un programa que simulara el tráfico en ese cruce durante una semana. Tras varias horas de trabajo, Miguel Calles logró programar en Python un generador de datos de tráfico cada dos minutos. Este código generaba registros como la fecha, el semáforo correspondiente, sus coordenadas, la dirección (norte, este, etc.), el estado del semáforo (verde, ámbar o rojo), la duración del estado y el número de vehículos y peatones que pasaban (coches, motos, bicicletas, autobuses y camiones).

Para organizar el trabajo, Jorge Osuna nos sugirió dividir las tareas. Miguel Calles se encargó de la conexión al servidor y la gestión de datos en HeidiSQL, Álvaro Mancera realizó el análisis de los datos utilizando la herramienta KNIME, y yo fui responsable de la visualización en Grafana, creando diferentes paneles en un dashboard. Antes de que Miguel Calles comenzara su parte del proyecto, me envió un archivo CSV con más de 35.000 registros para que pudiera trabajar con los datos en Grafana.

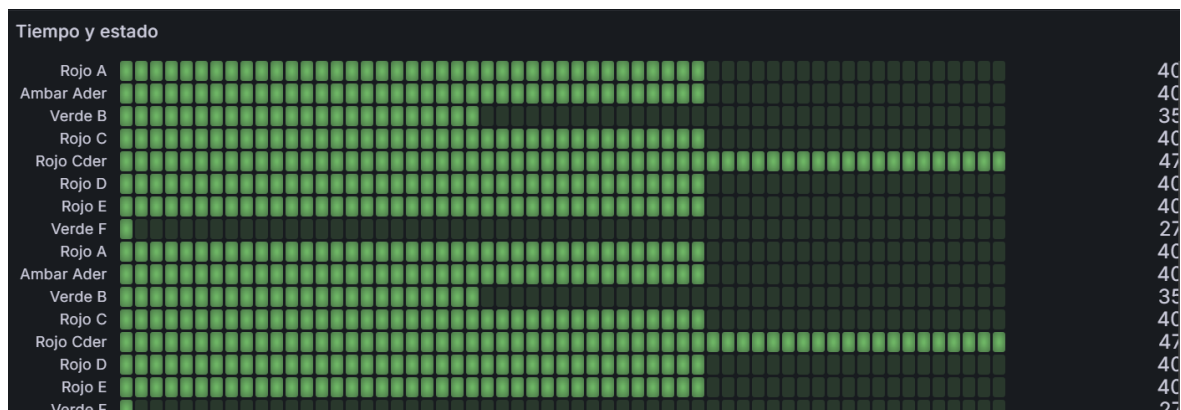
- ¿Qué es grafana?

[Grafana](#) es una plataforma de código abierto que permite visualizar, monitorear y analizar datos en tiempo real mediante la creación de dashboards interactivos. Para trabajar con la herramienta, opté por instalarla en mi portátil y ejecutarla localmente. Grafana opera como un servicio que escucha en el puerto 3000, por lo que su interfaz es accesible a través de un navegador web en la dirección <http://localhost:3000>. Una vez dentro, instalé la fuente de datos "Infinity", que permite leer archivos CSV.

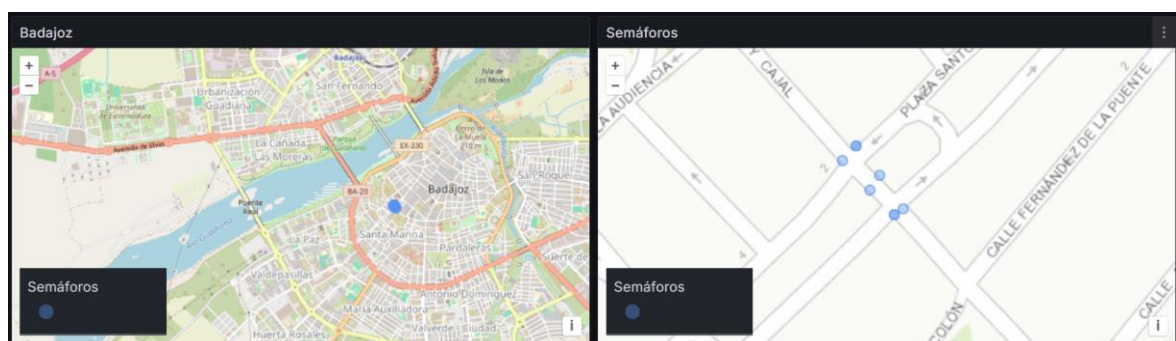
Con la fuente de datos configurada, creé un dashboard y subí el archivo CSV, indicando que las columnas estaban separadas por punto y coma (";"). Para el primer panel, seleccioné la opción "Time Series" y representé la cantidad de coches, camiones, bicicletas, motos, autobuses y peatones durante una franja horaria específica.



Otro panel interesante fue el que muestra la duración del estado de cada semáforo. Para ello, utilicé la opción "Bar Gauge", configurando el panel para que representara el semáforo, su estado y la duración correspondiente.



Además, para visualizar la ubicación de los semáforos en el mapa, utilicé la opción "Geomap", en la que introduje las coordenadas de los ocho semáforos. Esta herramienta permite acercar y alejar la vista dentro del mapa para observar mejor su distribución geográfica.



Mientras trabajaba en Grafana, Miguel Calles generó un archivo SQL con todos los datos del tráfico.

servidorfiware\proyecto_semaforo\datos_semaforos - HeidiSQL 12.10.0.7000

Archivo Editar Buscar Consulta Herramientas Ir a Ayuda

Filtro de bases de datos: Filtro de tablas

servidorfiware Base de datos: proyecto_semaforo Tabla: datos_semaforos Datos Consulta

proyecto_semaforo.datos_semaforos: 34.569 filas en total, limitado a 1.000

#	id	fecha	semaforo	localizacion	direccion	est_semaforo	dur_semaf_seg	coche	moto	bicicleta	autobus	camion	peaton
1	1	2025-02-01 00:00:00	A	38.876369, -6.976299	Norte	Verde	27	1	1	1	0	0	0
2	2	2025-02-01 00:00:00	Ader	38.876369, -6.976299	Este	Ambar	27	5	1	1	1	0	0
3	3	2025-02-01 00:00:00	B	38.87639, -6.976264	Oeste	Rojo	35	0	0	0	0	0	0
4	4	2025-02-01 00:00:00	C	38.876596, -6.976462	Sur	Verde	27	2	1	0	0	0	0
5	5	2025-02-01 00:00:00	Cder	38.876596, -6.976462	Oeste	Ambar	30	1	1	0	0	0	0
6	6	2025-02-01 00:00:00	D	38.876547, -6.97652	Este	Rojo	40	0	0	0	0	0	0
7	7	2025-02-01 00:00:00	E	38.876498, -6.976364	Este	Rojo	40	0	0	0	0	0	0
8	8	2025-02-01 00:00:00	F	38.876451, -6.976405	Oeste	Rojo	40	0	0	0	0	0	0
9	9	2025-02-01 00:02:00	A	38.876369, -6.976299	Norte	Verde	27	2	3	1	0	0	0
10	10	2025-02-01 00:02:00	Ader	38.876369, -6.976299	Este	Ambar	27	2	2	0	0	0	0
11	11	2025-02-01 00:02:00	B	38.87639, -6.976264	Oeste	Rojo	35	0	0	0	0	0	0
12	12	2025-02-01 00:02:00	C	38.876596, -6.976462	Sur	Verde	27	3	1	0	0	0	0
13	13	2025-02-01 00:02:00	Cder	38.876596, -6.976462	Oeste	Ambar	30	3	1	0	0	0	0
14	14	2025-02-01 00:02:00	D	38.876547, -6.97652	Este	Rojo	40	0	0	0	0	0	0
15	15	2025-02-01 00:02:00	E	38.876498, -6.976364	Este	Rojo	40	0	0	0	0	0	0
16	16	2025-02-01 00:02:00	F	38.876451, -6.976405	Oeste	Rojo	40	0	0	0	0	0	0
17	17	2025-02-01 00:04:00	A	38.876369, -6.976299	Norte	Verde	27	0	4	1	0	0	0
18	18	2025-02-01 00:04:00	Ader	38.876369, -6.976299	Este	Ambar	27	3	3	0	0	0	0
19	19	2025-02-01 00:04:00	B	38.87639, -6.976264	Oeste	Rojo	35	0	0	0	0	0	0
20	20	2025-02-01 00:04:00	C	38.876596, -6.976462	Sur	Verde	27	2	0	0	0	0	0
21	21	2025-02-01 00:04:00	Cder	38.876596, -6.976462	Oeste	Ambar	30	3	1	0	0	0	0
22	22	2025-02-01 00:04:00	D	38.876547, -6.97652	Este	Rojo	40	0	0	0	0	0	0

Filtro: Expresión regular

```

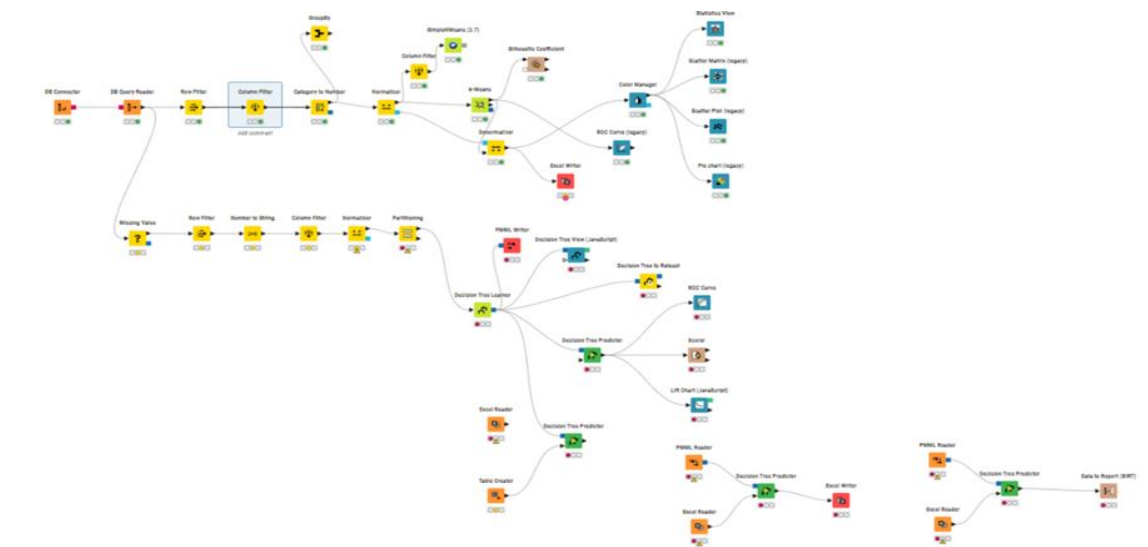
56 SHOW ENGINES;
57 SHOW CREATE TABLE `proyecto_semaforo`.`datos_semaforos`;
58 SELECT tc.CONSTRAINT_NAME, cc.CHECK_CLAUSE FROM `information_schema`.`CHECK_CONSTRAINTS` AS cc, `information_schema`.`TABLE_CONSTRAINTS` AS tc WHERE tc.CONSTRAINT_SCHEMA='proyecto_semaf
59 SELECT * FROM `proyecto_semaforo`.`datos_semaforos` LIMIT 1000;
60 SHOW TABLE STATUS LIKE `datos_semaforos`;

```

r1: c2 Conectado: 00:02 h MySQL 9.1.0 Activo durante: 7 días, 04:36 h Hora del servidor: 13 Preparado.

(Captura realizada por Miguel Calles en HeidiSQL)

Paralelamente, Álvaro Mancera realizó el análisis de los datos en KNIME.



(Captura realizada por Álvaro Mancera en KNIME)

Los tres nos conectamos a la base de datos alojada en el portátil del centro desde nuestros equipos personales. En mi caso, ejecuté MySQL desde la terminal, proporcionando la IP del servidor y el usuario, sin necesidad de contraseña.

```

C:\Program Files>"C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\mysql.exe" -h 192.168.1.64 -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 59
Server version: 9.1.0 MySQL Community Server - GPL

```

Dado que la base de datos estaba en MySQL, descargué la fuente de datos correspondiente en Grafana y configuré la conexión con los datos del servidor. Una vez establecida la conexión, comencé a crear paneles basados en la base de datos, de manera similar a como lo había hecho con el archivo CSV.

Connection

Host URL *

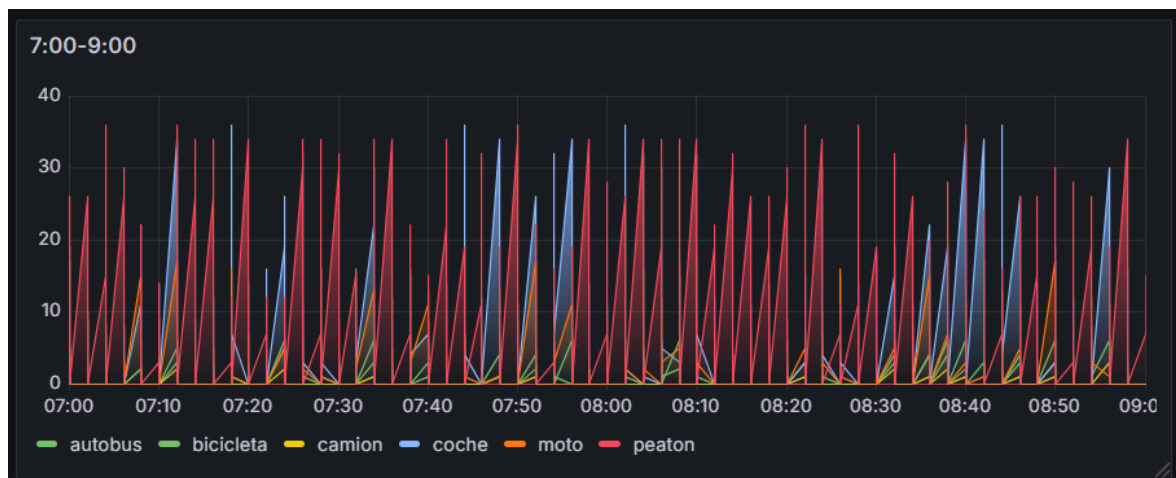
Database name

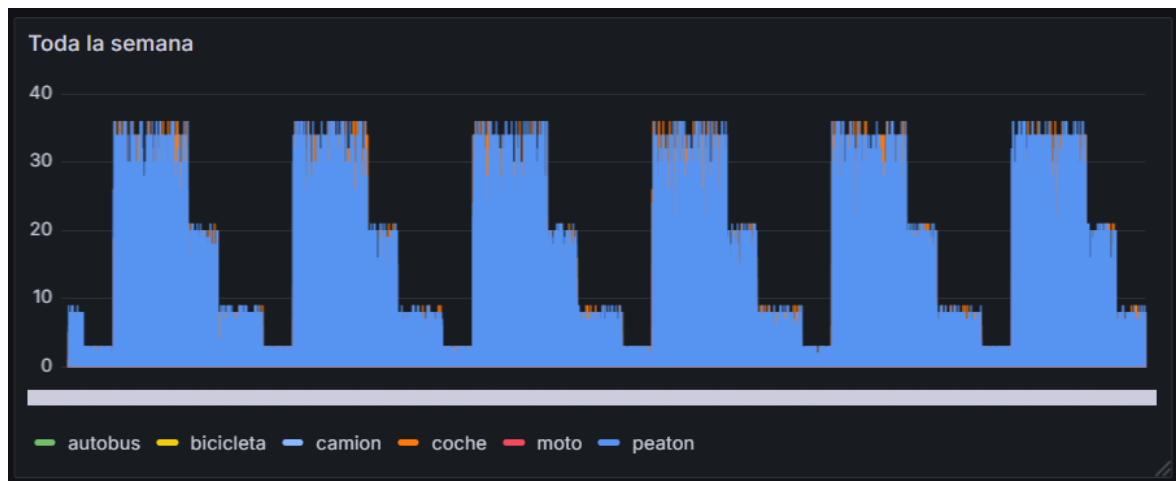
Authentication

Username *

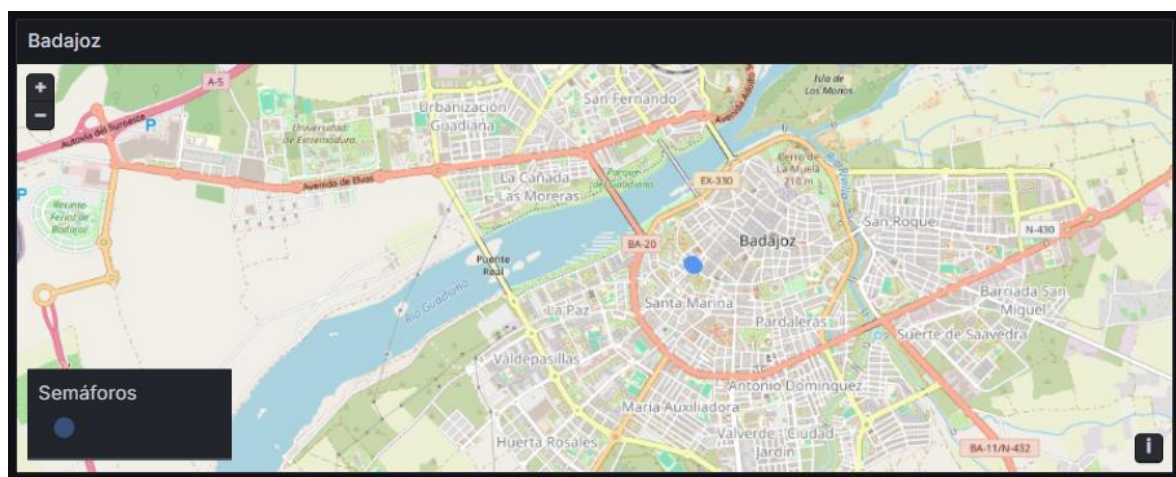
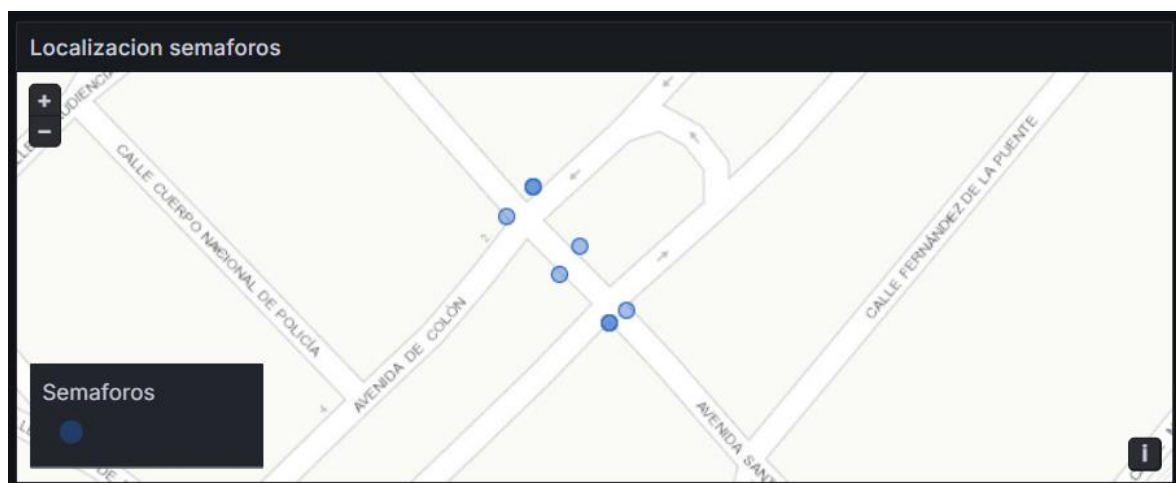
Password

Mis dos primeros paneles representaban el tráfico en distintos períodos de tiempo: uno mostraba las dos primeras horas de la madrugada, momento en el que se registraba mayor tráfico, y el otro abarcaba los siete días completos, incluyendo las más de 35.000 filas de datos. Para ello, utilicé las opciones "Time Series" y "Bar Chart".





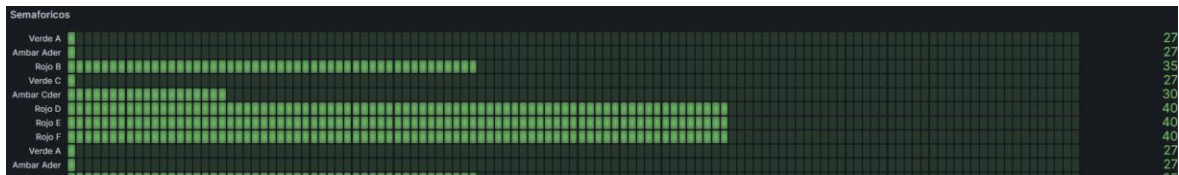
Posteriormente, incorporé dos paneles "Geomap": uno para ubicar el cruce en el mapa de Badajoz y otro para representar la posición exacta de los semáforos dentro del cruce.



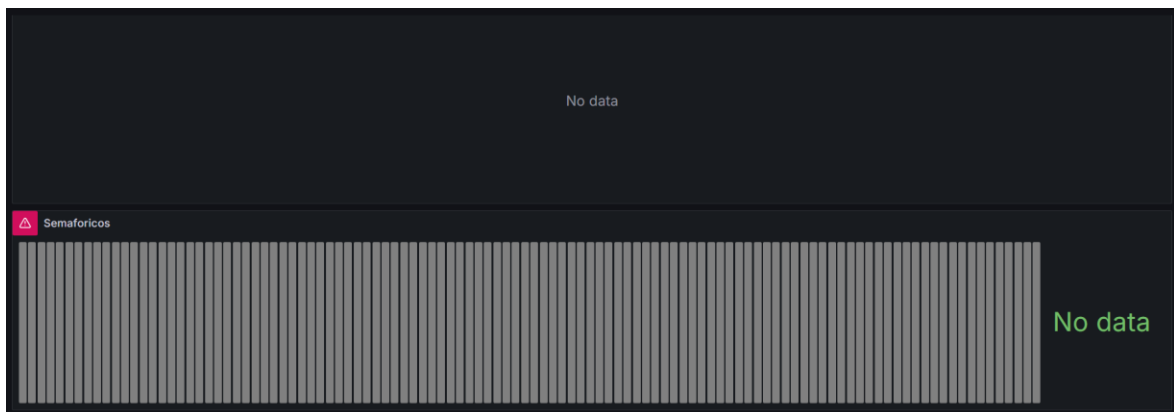
Además, añadí una tabla de datos que muestra todos los registros de la base de datos en un formato visual dentro del dashboard, facilitando su consulta junto a las demás gráficas.

autobus	bicicleta	camion	coche	moto	peaton	fecha
0	1	0	2	3	0	2025-02-01 01:02:00
0	0	0	2	2	3	2025-02-01 01:02:00
0	0	0	0	0	9	2025-02-01 01:02:00
0	0	0	3	1	0	2025-02-01 01:02:00
0	0	0	3	1	2	2025-02-01 01:02:00
0	0	0	0	0	1	2025-02-01 01:02:00

Por último, incluí un panel que representa la duración de los estados de color de cada semáforo, empleando nuevamente la opción "Bar Gauge".



De este modo, conseguimos un dashboard que permite visualizar toda la información de la base de datos de manera estructurada e interactiva. Es importante señalar que, si el servidor del centro no tiene WAMP iniciado, los paneles de Grafana no podrán cargar los datos.



7. Conclusiones

Durante estas prácticas, he trabajado con diversas tecnologías enfocadas en la gestión y análisis de datos, como MQTT, Custom Vision, redes neuronales y Grafana. La comunicación a través de MQTT ha sido fundamental para la transmisión de datos en tiempo real, mientras que el uso de redes neuronales me ha permitido profundizar en la clasificación y procesamiento de imágenes. Además, la integración de Grafana ha facilitado la monitorización y visualización de información de forma dinámica e intuitiva.

Más allá de los aspectos técnicos, esta experiencia me ha permitido desarrollar habilidades en la resolución de problemas, gestión de proyectos y trabajo en equipo. La práctica con herramientas como Postman y Node-RED ha sido clave para la automatización y optimización de procesos. En general, estas semanas han sido una oportunidad para aplicar conocimientos previos y adquirir nuevos enfoques sobre el análisis de datos y la integración de sistemas inteligentes.

8. Agradecimientos

Quería agradecer al equipo de FIWARE Space por todo lo que nos han enseñado en nuestra breve pero valiosa estancia en la empresa, en especial a Miguel López y a Jorge Osuna, que han puesto mucho empeño en formarnos en varios programas y en el manejo de nuevas tecnologías, pensando en proyectos y ayudándonos cada vez que nos surgían dudas.

De igual manera, me gustaría mencionar a mis compañeros de prácticas, Miguel Calles y Álvaro Mancera, con quienes he trabajado codo a codo durante estas semanas. Su colaboración, predisposición y buen ambiente han hecho que cada proyecto fuera más llevadero y enriquecedor.

En definitiva, no solo nos han dado formación y experiencia que seguro nos será útil en el futuro, sino que además han sido muy cercanos y colaborativos en nuestro aprendizaje, mostrando interés en mantener el contacto para futuras ofertas de trabajo que se nos presenten o de las que oigan hablar. También agradezco la oportunidad de haber conocido a Celia Parralejo y Pilar Rodríguez, dos antiguas alumnas de matemáticas que nos mostraron posibles caminos en el mundo del análisis de datos. Sería un gusto volver a trabajar con todos ellos como compañeros.



9. Bibliografía

FIWARE Foundation. "FIWARE Space". [en línea]. Dirección URL: <https://fiware.space/en/>. [Consulta: 24 febrero 2025].

Smart Data Models. "Smart Data Models GitHub". [en línea]. Dirección URL: <https://github.com/smart-data-models>. [Consulta: 24 febrero 2025].

Node-RED. "Node-RED Dashboard". [en línea]. Dirección URL: <https://flows.nodered.org/node/node-red-dashboard>. [Consulta: 25 febrero 2025].

Node-RED. "Node-RED Documentation". [en línea]. Dirección URL: <https://nodered.org/docs/>. [Consulta: 25 febrero 2025].

Microsoft. "Select a domain for Custom Vision". [en línea]. Dirección URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-services/custom-vision-service/select-domain>. [Consulta: 6 marzo 2025].

Grafana Labs. "Getting Started with Grafana Play". [en línea]. Dirección URL: <https://play.grafana.org/d/bdnahipsisghdsa/getting-started-with-grafana-play?orgId=1&from=now-1h&to=now&timezone=browser&editPanel=19>. [Consulta: 13 marzo 2025].

Grafana Labs. "Stats". [en línea]. Dirección URL: <https://play.grafana.org/d/Zb3f4veGk/stats?orgId=1&from=now-6h&to=now&timezone=utc>. [Consulta: 13 marzo 2025].